

FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

TIAGO LUIZ DA SILVA PERRI
MARCUS VINICIUS SIMÕES BORDIGNON

Integração de I.A. Generativa para Rotinas Saudáveis

Rio de Janeiro
2026

TIAGO LUIZ DA SILVA PERRI
MARCUS VINICIUS SIMÕES BORDIGNON

Integração de I.A. Generativa para Rotinas Saudáveis

Trabalho apresentado à FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, como requisito para a disciplina de nome
Introdução à Análise de Sistemas, sob orientação do professor Ricardo Marciano.

Rio de Janeiro

2026

1. INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) Generativa representa uma mudança de paradigma no campo da ciência da computação, transicionando de sistemas puramente analíticos para modelos capazes de síntese e criação original. Diferente da IA tradicional, que opera sob uma lógica discriminante para classificar dados existentes, a IA generativa utiliza Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLMs) para produzir novos conteúdos em modalidades que incluem texto, imagem e código (GOZALO-BRIZUELA, Roberto e GARRIDO-MERCHAN, Eduardo, 2023).

O funcionamento desses modelos baseiam-se em redes neurais profundas que aprendem padrões estruturais de vastas bases de dados. Através de um processo probabilístico, a máquina atualiza pesos internos para prever sequências de informações baseadas em parâmetros (*prompts*) fornecidos pelo usuário (ARRUDA, Eucídio. 2024). No âmbito da eficiência, estudos demonstram que a implementação de assistentes baseados em IA generativa eleva a produtividade em cerca de 15%, especialmente ao facilitar a resolução de problemas e disseminar melhores práticas entre usuários menos experientes (BRYNJOLFSSON, Erik.; LI, Danielle.; RAYMOND, Lindsey. 2023). Assim, a IA generativa atua como um nivelador de competências, permitindo que indivíduos sem conhecimento técnico avançado realizem tarefas complexas de planejamento e organização.

A prática regular de atividade física é reconhecida como uma das intervenções não farmacológicas mais eficazes para a manutenção da saúde psicobiológica. Do ponto de vista metabólico, o exercício de intensidade leve a moderada é um pilar no tratamento de patologias como a obesidade, hipertensão e diabetes, atuando diretamente na redução do perfil inflamatório sistêmico e na melhoria da sensibilidade à insulina (MAIA, Ricardo.; NAVARRO, Antonio. 2017).

Além dos benefícios físicos, a literatura científica destaca o impacto profundo na saúde mental. O exercício atua na regulação de neurotransmissores e funções neurobiológicas, sendo associado à redução significativa de sintomas de ansiedade, depressão e estresse (SANTOS et al., 2023). Adicionalmente, observa-se uma

melhora na arquitetura do sono e nas funções cognitivas, como memória e aprendizagem, consolidando o exercício como uma ferramenta essencial para a qualidade de vida e o bem-estar emocional (MELLO et al., 2010).

A convergência entre o potencial da IA Generativa e as necessidades biológicas humanas permite a criação de programas de saúde personalizados que superam as barreiras da rotina moderna. O principal desafio da adesão ao exercício físico e à alimentação saudável é a fricção logística: a dificuldade de planejar treinos e dietas que se encaixem em disponibilidades de horário restritas.

A integração dessas áreas através de um programa inteligente permite a personalização em escala, onde a IA generativa processa as restrições de tempo do usuário e gera, instantaneamente, rotinas de treino e planos de suplementação adaptados (GOZALO-BRIZUELA, Roberto e GARRIDO-MERCHAN, Eduardo, 2023). Ao utilizar a capacidade de síntese da IA, o programa traduz recomendações científicas complexas em guias gerais e de fácil execução para o usuário médio, removendo a necessidade de um planejamento manual exaustivo. Baseado na evidência de que a IA aumenta a velocidade de execução de tarefas (BRYNJOLFSSON, Erik.; LI, Danielle.; RAYMOND, Lindsey. 2023), o sistema garante que o usuário obtenha o máximo benefício fisiológico dentro de sua janela de tempo disponível, promovendo uma rotina saudável sustentável a longo prazo.

2 - METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento do sistema DailyFit baseia-se na modelagem de sistemas orientados a objetos, utilizando a linguagem UML (Unified Modeling Language) como principal ferramenta de representação. O objetivo foi estruturar de forma clara e organizada os requisitos, regras de negócio e o comportamento do sistema, garantindo consistência entre as funcionalidades propostas e a solução desenvolvida.

Inicialmente, foi realizado o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, com base nas necessidades do usuário e nos objetivos do sistema. Esse processo permitiu identificar as principais funcionalidades, como o cadastro e

gerenciamento de perfil, planejamento de rotinas físicas, controle de dieta e suplementação, notificações e geração de relatórios. Além disso, foram definidos requisitos não funcionais relacionados à compatibilidade multiplataforma, desempenho, segurança e escalabilidade.

Em paralelo, foram estabelecidas as regras de negócio que orientam o funcionamento do sistema, garantindo que as recomendações e decisões automatizadas respeitem limites fisiológicos e contextuais do usuário. Essas regras incluem restrições de horários, necessidade de descanso, higiene do sono e adaptação da carga de treino com base no comportamento do usuário.

Após a definição dos requisitos e regras, foi realizada a modelagem do sistema por meio de diagramas UML. O diagrama de casos de uso foi desenvolvido para representar as interações entre o usuário e o sistema, evidenciando as principais funcionalidades disponíveis. Em seguida, foram elaboradas as especificações textuais dos casos de uso, detalhando fluxos principais, alternativos, pré-condições e pós-condições.

O diagrama de classes foi construído para representar a estrutura estática do sistema, definindo as entidades principais, seus atributos e relacionamentos. Essa modelagem permitiu organizar os dados e compreender como as diferentes partes do sistema se conectam, como usuários, rotinas, atividades, dieta e relatórios.

Para representar o comportamento dinâmico do sistema, foi desenvolvido o diagrama de atividades, que descreve o fluxo principal de interação do usuário, desde o cadastro até a execução e acompanhamento das atividades. Esse diagrama evidencia decisões, validações e adaptações realizadas pelo sistema ao longo do uso.

Além disso, foi elaborado o diagrama de sequência para o caso de uso “Cadastrar Perfil Fitness”, detalhando a troca de mensagens entre os componentes do sistema ao longo do processo. Esse diagrama permite visualizar a ordem das operações, incluindo validação de dados, comunicação com o banco de dados e retorno ao usuário.

Por fim, todas as modelagens foram desenvolvidas utilizando a ferramenta Visual Paradigm Online, garantindo padronização e aderência às boas práticas de modelagem UML. A abordagem adotada possibilita uma visão completa do sistema, abrangendo tanto sua estrutura quanto seu comportamento, contribuindo para um desenvolvimento mais organizado, consistente e alinhado aos objetivos propostos.

2.1 REGRAS DE NEGÓCIO

Quadro 1 - Regra de Negócio: Bloqueio de Conflitos

Identificador	RN01
Nome	Bloqueio de Conflitos
Descrição	O sistema deve impedir o agendamento de atividades físicas em horários previamente definidos como compromissos de trabalho, exceto quando as atividades forem classificadas como pausas ativas de curta duração.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Quadro 2 - Regra de Negócio: Tempo de Transição

Identificador	RN02
Nome	Tempo de Transição
Descrição	O sistema deve adicionar automaticamente um intervalo de segurança (<i>buffer</i>) de 15 a 20 minutos entre o término do expediente de trabalho e o início da atividade física, destinado a deslocamento e troca de roupa.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Quadro 3 - Regra de Negócio: Ajuste de Carga

Identificador	RN03
Nome	Ajuste de Carga

Descrição	Caso o usuário cadastre um volume elevado de atividades extras em uma mesma semana, o aplicativo deve sugerir automaticamente a redução da intensidade dos treinos para prevenir o <i>burnout</i> .
------------------	---

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Quadro 4 - Regra de Negócio: Higiene do Sono

Identificador	RN04
Nome	Higiene do Sono
Descrição	O sistema não deve permitir o agendamento de atividades diárias que comprometam a janela mínima de 7 horas contínuas de sono do usuário.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Quadro 5 - Regra de Negócio: Descanso Obrigatório

Identificador	RN05
Nome	Descanso Obrigatório
Descrição	Se houver o agendamento de 3 dias consecutivos de atividades físicas intensas (ex: academia, crossfit, etc), o aplicativo deve sugerir compulsoriamente um dia de descanso ou de "Recuperação Ativa" (como alongamento ou caminhada leve).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Quadro 6 - Regra de Negócio: Flexibilidade da Rotina

Identificador	RN06
Nome	Flexibilidade da Rotina
Descrição	Ao identificar o cancelamento de um treino justificado por cansaço, o sistema deve oferecer a conversão daquele evento em "Descanso Programado" para manter a sequência lógica de hábitos e a gamificação ativa.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Quadro 7 - Regra de Negócio: Adaptação por Aderência

Identificador	RN07
----------------------	------

Nome	Adaptação por Aderência
Descrição	Ao identificar que o usuário não está concluindo uma quantidade significativa das atividades planejadas em um determinado período, o sistema deve ajustar automaticamente a carga das rotinas, reduzindo a intensidade ou complexidade dos treinos, com o objetivo de melhorar a aderência e evitar abandono.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Quadro 8 - Regra de Negócio: Progressão Gradual

Identificador	RN08
Nome	Progressão Gradual
Descrição	Ao identificar consistência na execução das atividades físicas por parte do usuário ao longo do tempo, o sistema deve aumentar gradualmente a intensidade ou volume dos treinos, respeitando limites seguros e promovendo evolução contínua.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Quadro 9 - Regra de Negócio: Reagendamento Inteligente

Identificador	RN09
Nome	Reagendamento Inteligente
Descrição	Ao identificar que uma atividade planejada não foi realizada, o sistema deve sugerir automaticamente novos horários viáveis para sua execução, considerando a disponibilidade e os compromissos do usuário.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

2.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Para validar corretamente os recursos da aplicação e tornar eficaz a criação da aplicação, foram levantados os requisitos funcionais e não funcionais que seguem abaixo (Quadro 10 e Quadro 11).

Quadro 10 - Requisitos Funcionais

REQUISITOS FUNCIONAIS		
ID	Nome	Descrição
RF01	Cadastro e gerenciamento de perfil	O sistema deve permitir ao usuário cadastrar e atualizar seu perfil com informações pessoais, objetivos, preferências e dados físicos (como peso), garantindo que alterações sejam refletidas automaticamente nas recomendações do sistema, incluindo ajustes em treinos, dieta, suplementação e relatórios.
RF02	Planejamento de rotinas físicas	O sistema deve gerar e permitir o gerenciamento de rotinas de atividades físicas com base no perfil do usuário e na rotina ativa, incluindo criação manual, edição, exclusão e adaptação.
RF03	Registro de Atividades	O sistema deve permitir registrar atividades como concluídas, não realizadas ou extras, armazenando essas informações para acompanhamento do desempenho, cálculo de aderência e suporte à adaptação das recomendações futuras.
RF04	Planejamento de dieta e suplementação	O sistema deve oferecer planos personalizados de dieta e suplementação mediante aceite do usuário, que deverá informar seus hábitos atuais, permitindo também o gerenciamento manual ou ajustes automáticos baseados no comportamento e

		evolução. .
RF05	Notificações de Suplementação	O sistema deve notificar o usuário sobre os horários de ingestão de suplementos, considerando o plano definido, a rotina ativa e evitando conflitos com outras atividades agendadas.
RF06	Monitoramento nutricional e relatórios	O sistema deve calcular, com base em dados históricos e registros do usuário, estimativas médias de ingestão de calorias e macronutrientes, além de gerar relatórios de progresso relacionados às atividades físicas e evolução geral.
RF07	Configuração de relatórios	O sistema deve gerar relatórios com periodicidade padrão mensal, permitindo ao usuário configurar a frequência de geração conforme sua preferência, respeitando a nova configuração definida.
RF08	Adaptação Inteligente	O sistema deve analisar o comportamento do usuário, incluindo aderência, desempenho e registros alimentares, para sugerir e ajustar automaticamente treinos, dieta e organização da rotina.
RF09	Gerenciamento de múltiplas rotinas	O sistema deve permitir criar, armazenar e alternar entre diferentes perfis de rotina (como trabalho, estudo ou férias), mantendo configurações independentes de atividades, dieta e suplementação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Quadro 11 - Requisitos Não Funcionais

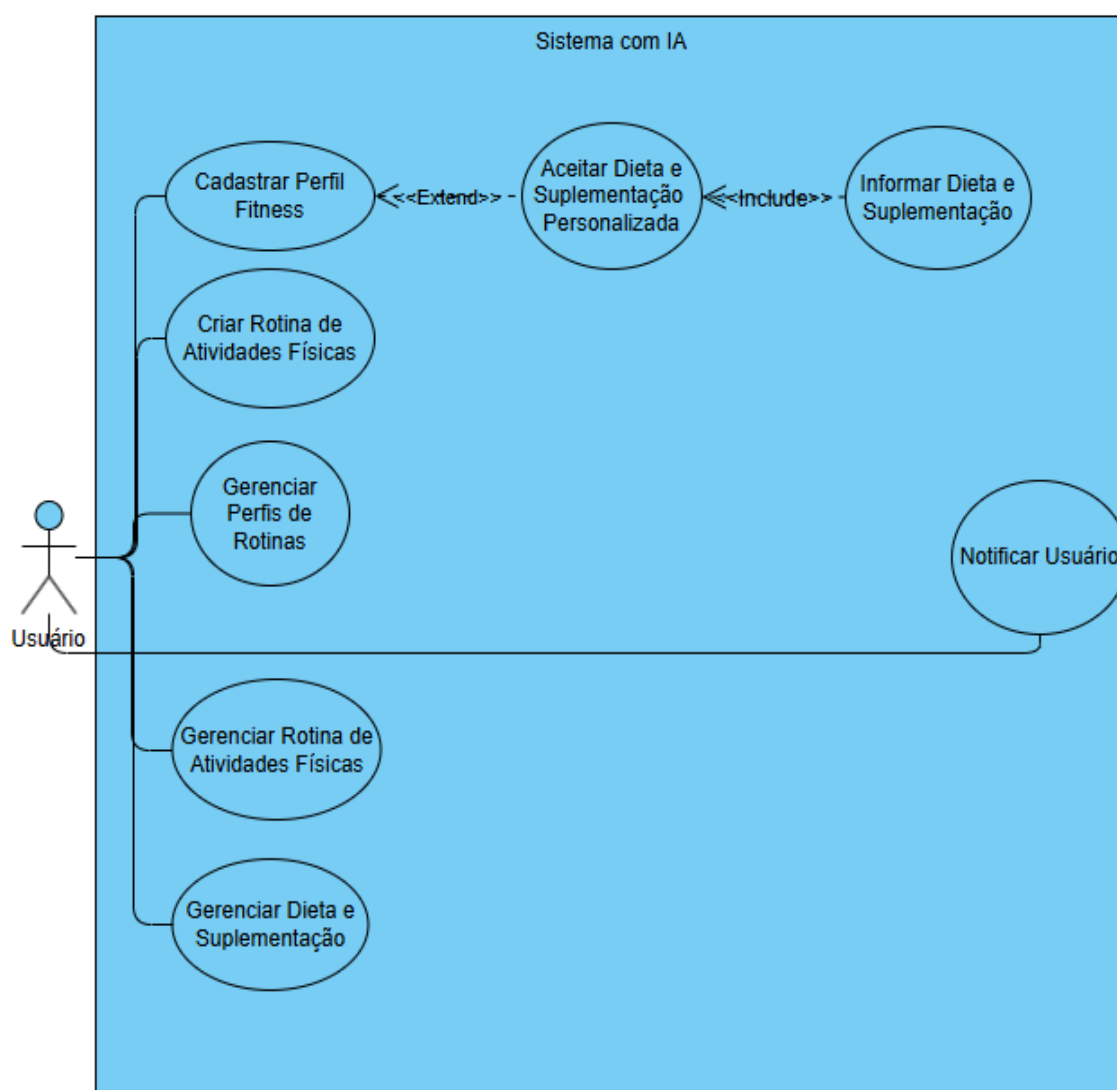
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS		
ID	Nome	Descrição
RNF01	Compatibilidade multiplataforma	O sistema deve funcionar em dispositivos móveis e desktop, garantindo consistência de funcionalidades, interface e experiência do usuário.
RNF02	Desempenho	O sistema deve apresentar tempo de resposta adequado nas operações, evitando atrasos perceptíveis durante o uso.
RNF03	Segurança e privacidade	O sistema deve garantir a proteção dos dados do usuário, utilizando mecanismos de segurança como autenticação, controle de acesso e armazenamento seguro.
RNF04	Disponibilidade e escalabilidade	O sistema deve estar disponível continuamente e ser capaz de suportar aumento de usuários e volume de dados sem perda significativa de desempenho.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

2.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O diagrama de casos de uso abaixo foi desenvolvido utilizando a versão online gratuita do programa Visual Paradigm.

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

2.3.1 ESPECIFICAÇÕES DOS CASOS DE USO

Quadro 12 - Caso de Uso: Cadastrar Perfil Fitness

Código	CASUSO – 001
Título	Cadastrar Perfil Fitness
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	

Descrição	Este caso de uso permite ao usuário cadastrar suas informações pessoais, físicas e preferências, que serão utilizadas pelo sistema para personalização de rotinas, dieta e suplementação.
Pré-Condições	• O usuário deve estar acessando o sistema

Pós-Condições	• Perfil do usuário armazenado • Dados disponíveis para geração de recomendações
Fluxo Principal	
Ações do Usuário	Ações do Sistema
1 – O usuário acessa a funcionalidade de cadastro de perfil	
	2 – O sistema solicita os dados do usuário
3 – O usuário informa nome, idade, sexo, peso, objetivo e preferências	
	4 – O sistema valida os dados informados
	5 – O sistema armazena o perfil
	6 – O sistema oferece a opção de aderir à dieta e suplementação personalizada
Fluxo Alternativo – Dados inválidos	
Ações do Usuário	Ações do Sistema

3 – O usuário informa dados inválidos	
	4 – O sistema exibe mensagem de erro
	5 – O fluxo retorna ao passo 2
Fluxo Alternativo – Aceitar dieta personalizada (extend)	
6 – O usuário aceita a opção	
	7 – O fluxo continua no caso de uso “Aceitar Dieta e Suplementação Personalizada”

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Quadro 13 - Caso de Uso: Criar Rotina de Atividades Físicas

Código	CASUSO – 002
Título	Criar Rotina de Atividades Físicas
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	
Descrição	Permite ao usuário criar uma rotina de exercícios com base em sugestões do sistema ou manualmente.
Pré-Condições	Perfil do usuário cadastrado

Pós-Condições	Rotina criada e armazenada
Fluxo Principal	
Ações do Usuário	Ações do Sistema
1 – O usuário acessa a funcionalidade de criação de rotina	

	2 – O sistema sugere uma rotina com base no perfil
3 – O usuário escolhe aceitar ou editar a sugestão	
4 – O usuário define atividades, horários e intensidade	
	5 – O sistema valida as regras de negócio
	6 – O sistema salva a rotina
Fluxo Alternativo – Conflito de horário (RN01)	
Ações do Usuário	Ações do Sistema
	5 – O sistema identifica conflito com horário de trabalho
	6 – O sistema impede o agendamento
	7 – O fluxo retorna ao passo 4
Fluxo Alternativo – Violação de sono (RN04)	
	5 – O sistema identifica comprometimento do sono
	6 – O sistema bloqueia ou alerta
	7 – O fluxo retorna ao passo 4

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Quadro 14 - Caso de Uso: Registrar Atividade

Código	CASUSO – 003
Título	Registrar Atividade
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	

Descrição	Permite registrar o status das atividades realizadas.
Pré-Condições	• Rotina ativa existente

Pós-Condições	• Registro salvo no histórico
Fluxo Principal	
Ações do Usuário	Ações do Sistema
1 – O usuário acessa o checklist diário	
	2 – O sistema exibe as atividades planejadas
3 – O usuário seleciona o status da atividade	
	4 – O sistema registra a informação
Fluxo Alternativo – Atividade não realizada	
Ações do Usuário	Ações do Sistema
3 – O usuário marca como não realizada	
	4 – O sistema sugere reagendamento (RN09)
Fluxo Alternativo – Excesso de atividades extras	
3 – O usuário registra muitas atividades extras	
	4 – O sistema sugere redução de carga (RN03)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Quadro 15 - Caso de Uso: Gerenciar Perfis de Rotina

Código	CASUSO – 004
Título	Gerenciar Perfis de Rotina
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	
Descrição	Permite ao usuário criar, editar e alternar entre diferentes perfis de rotina.
Pré-Condições	• Usuário cadastrado

Pós-Condições	• Perfil de rotina atualizado
Fluxo Principal	
Ações do Usuário	Ações do Sistema
1 – O usuário acessa a funcionalidade	
	2 – O sistema exibe os perfis existentes
3 – O usuário cria ou seleciona um perfil	
	4 – O sistema ativa o perfil escolhido
	5 – O sistema adapta as configurações automaticamente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Quadro 16 - Caso de Uso: Gerenciar Dieta e Suplementação

Código	CASUSO – 005
Título	Gerenciar Dieta e Suplementação

Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	
Descrição	Permite visualizar, editar ou aceitar sugestões relacionadas à dieta e suplementação.
Pré-Condições	• Usuário aderiu à dieta personalizada

Pós-Condições	• Plano atualizado
Fluxo Principal	
Ações do Usuário	Ações do Sistema
1 – O usuário acessa a funcionalidade	
	2 – O sistema exibe o plano atual
3 – O usuário realiza alterações ou aceita sugestões	
	4 – O sistema salva as alterações

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Quadro 17 - Caso de Uso: Notificar Usuário

Código	CASUSO – 006
Título	Notificar Usuário
Ator Principal	Sistema
Atores Secundários	
Descrição	Responsável por notificar o usuário sobre horários de suplementação.

Pré-Condições	• Plano de suplementação ativo
----------------------	--

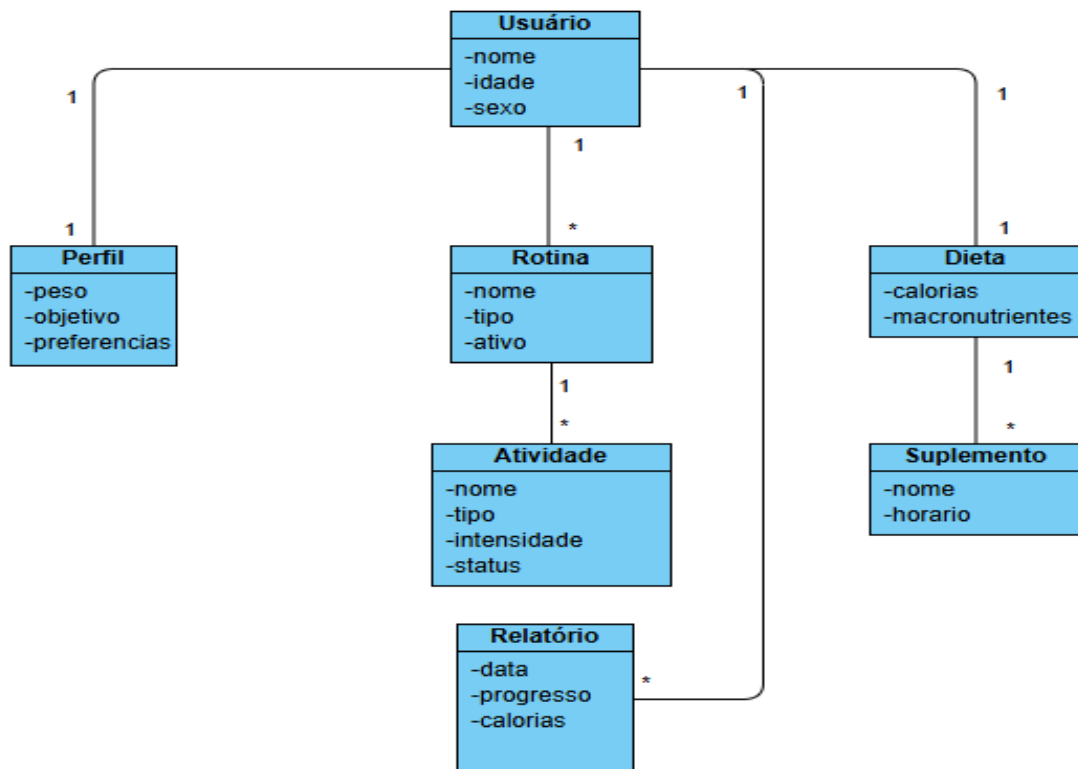
Pós-Condições	• Notificação enviada
Fluxo Principal	
Ações do Usuário	Ações do Sistema
	1 – O sistema identifica o horário de suplementação
	2 – O sistema envia a notificação ao usuário

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

2.4 DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes abaixo foi desenvolvido utilizando a versão online gratuita do programa Visual Paradigm.

Figura 2 - Diagrama de Classes

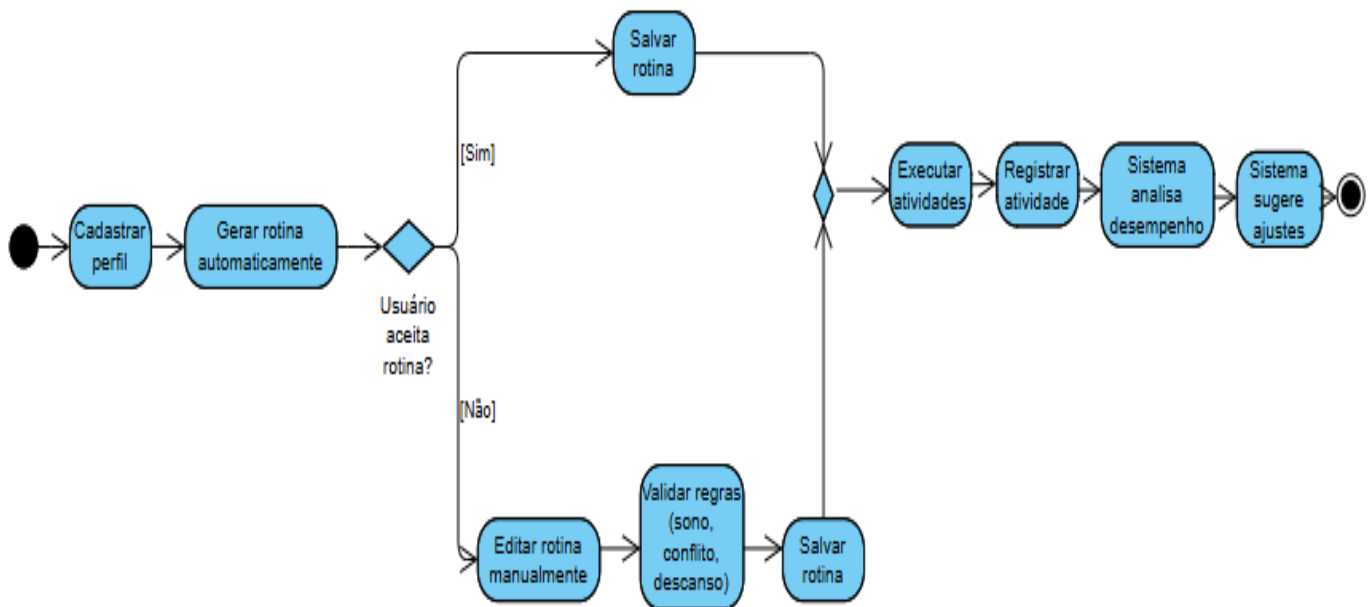


Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

2.5 DIAGRAMA DE ATIVIDADES

O diagrama de atividades abaixo foi desenvolvido utilizando a versão online gratuita do programa Visual Paradigm.

Figura 3 - Diagrama de Atividades

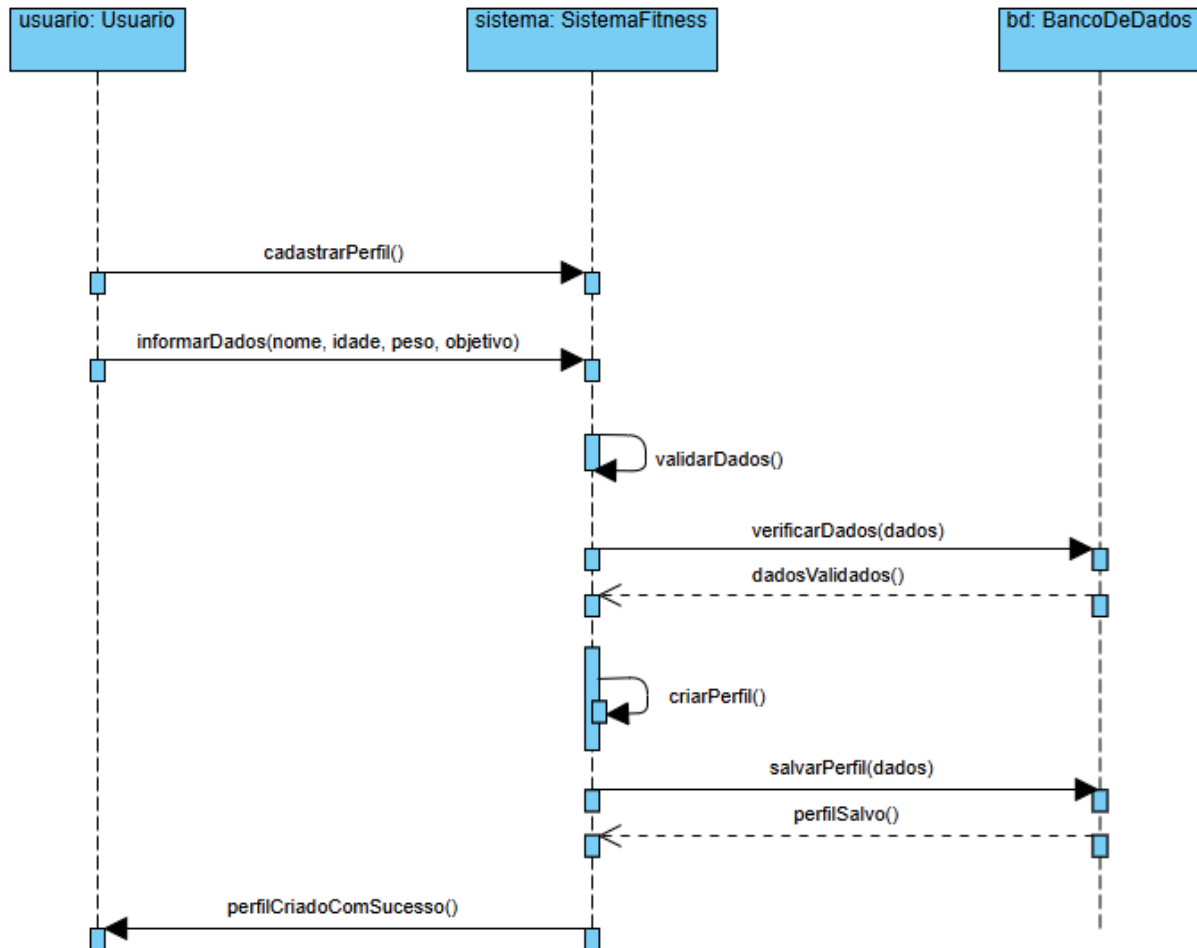


Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

2.6 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

O diagrama de sequência abaixo mostra o fluxo interno do caso de uso “Cadastrar Perfil Fitness”, e foi desenvolvido utilizando a versão online gratuita do programa Visual Paradigm.

Figura 4 - Diagrama de Sequência



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

REFERÊNCIAS

ARRUDA, Eucidio. Inteligência Artificial Generativa no contexto da transformação do trabalho docente. *Educação em Revista*, Belo Horizonte, v. 40, e48078, 2024.

BRYNJOLFSSON, Erik.; LI, Danielle.; RAYMOND, Lindsey. Generative AI at work. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 140, n. 2, 2023.

GOZALO-BRIZUELA, Roberto.; GARRIDO-MERCHÁN, Eduardo. Survey of Generative AI Applications. *Journal of Computer Science*, 2024.

MAIA, Ricardo.; NAVARRO, Antonio. O exercício físico leve a moderado como tratamento da obesidade, hipertensão e diabetes. *Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento*, São Paulo, v. 11, n. 64, 2017.

MELLO, Marco.; BOSCOLO, Rita.; ESTEVES, Andrea.; TUFIK, Sergio. O exercício físico e os aspectos psicobiológicos. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, v. 11, n. 3, 2010.

SANTOS, Henriky.; SANTANA, Marttem.; ROSA, Paulo.; MANTOVANI, José.; PEREIRA, Lavínia.; SILVA, Carolina.; PARENTE, Gabriel.; SILVA, Lauany.; FREITAS, Eluany.; MOREIRA, Thais. Avaliação dos efeitos da atividade física na saúde mental: uma revisão sistemática. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 9, n. 7, 2023.